

温湿度传感器 DHT11

实验内容：

1. 掌握温湿度传感器使用
2. 掌握点对点通讯
3. 掌握 DHT11 移植方法

实现现象：

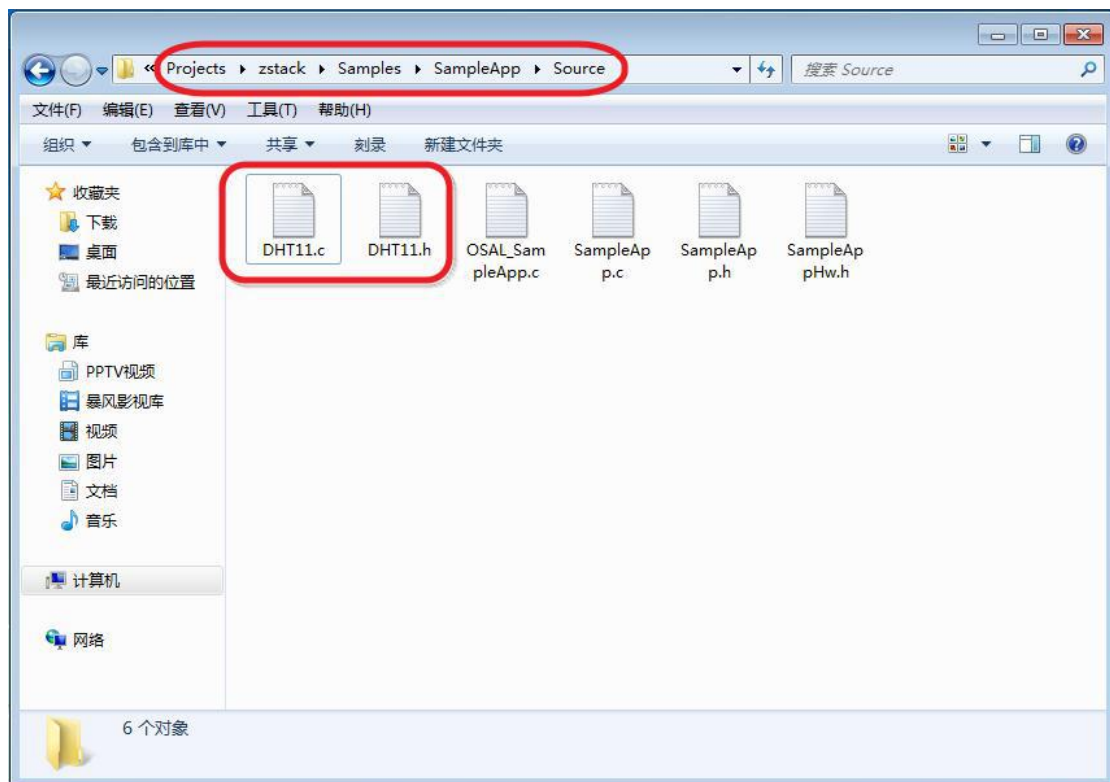
终端获得 DHT11 传感器的数据，无线传输给协调器；协调器再通过串口发给电脑串口调试助手显示。协调器、终端通过串口输出，LCD 也同步刷新。

实验详解：

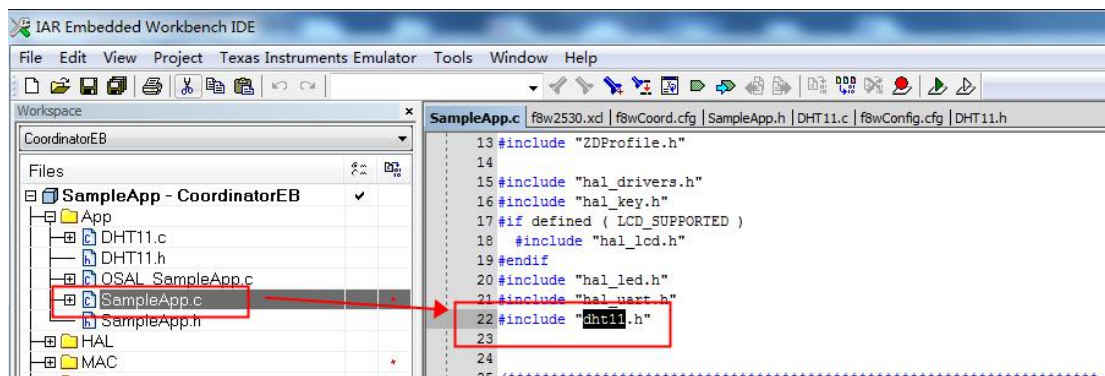
由于此实验和 DS18B20 共用一个 IO 口，所以移植起来更加容易。DHT11 带温度、湿度检测，而 DS18B20 则只带温度检测，不过精度相对要高点，一般应用只会选其中一种而已。程序大部分相同，本实验中只讲不同部分。

打开\7. 温湿度传感器 DHT11\ZStack-2.5.1a\Projects\zstack\Samples\SampleApp\CC2530DB\SampleApp.eww 工程。如下图：

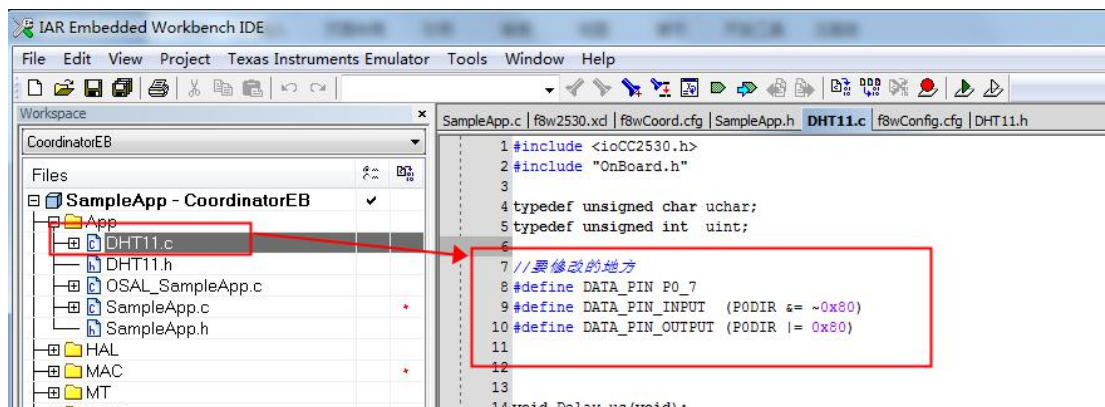
1. 关于 DHT11 传感器，我们将基础实验里面的 DHT11.c 和 DHT11.h 文件复制到 SampleApp\Source 文件夹下。



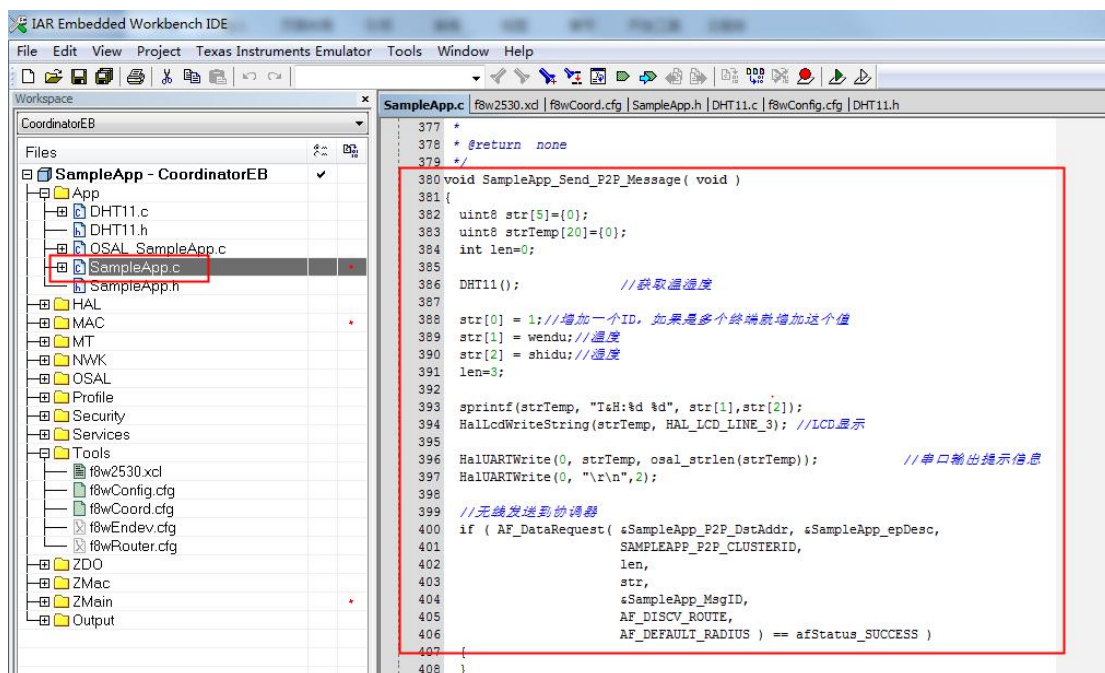
2. 在协议栈的 APP 目录树下点击右键--Add--添加 DHT11.c 和 DHT11.h 文件。并在 SampleApp.c 文件中包含 DHT11.h 头文件。



3. 初始化传感器引脚,和 ds18b20 共用一个 GPIO, 即 P07, 在 DHT11.c 里有说明。如果要修改 IO 口, 就修改对应的这三行代码。



4. 终端读取温湿度数据,这个是重点, 其它基本都相同, 只要看懂此段代码即可会使用 DH11 了。



第 386 行：读取温湿度

第 388 行：终端对应的 ID，**只有一个终端建议写为 1，多个终端的话分别为 1,2,3。**

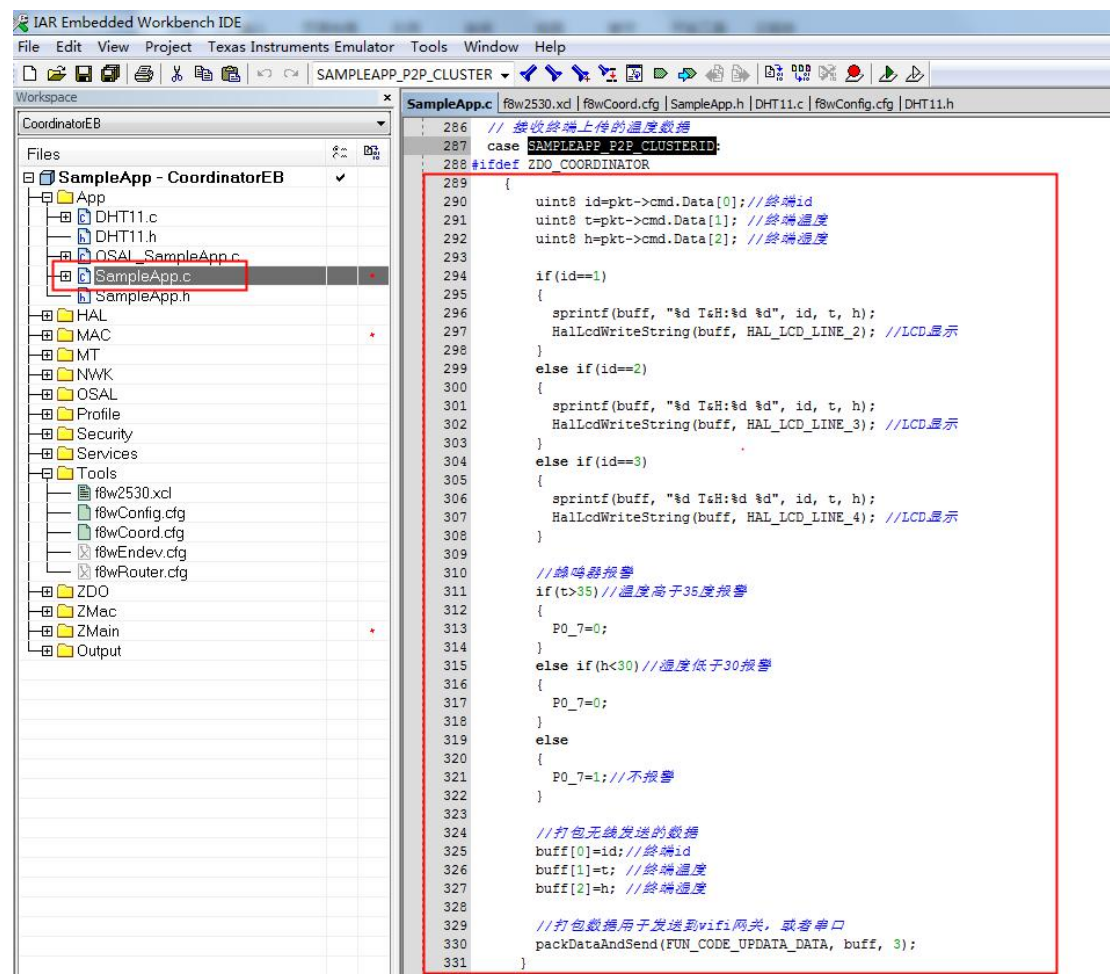
第 389~390 行：打包温湿度数据。

第 394 行：LCD 显示温湿度

第 396 行：串口输出温湿度

第 400 行：无线发送温湿度数据

5. 协调器接收温湿度数据



第 290 行：读出终端上传的 ID，

第 291 行：读出终端上传的温度，

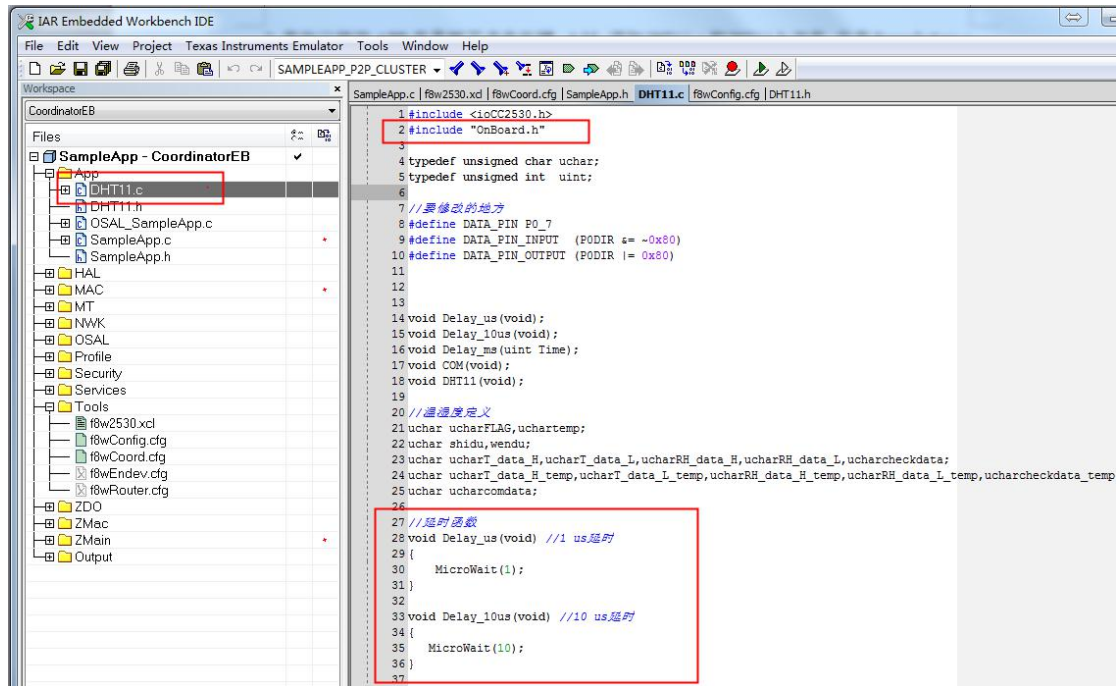
第 292 行：读出终端上传的湿度，

第 294~308 行：把终端 1 到终端 3 的温湿度分别显示在 LCD 的第二、第三和第四行。

第 311~322 行：对湿度和温度超标报警

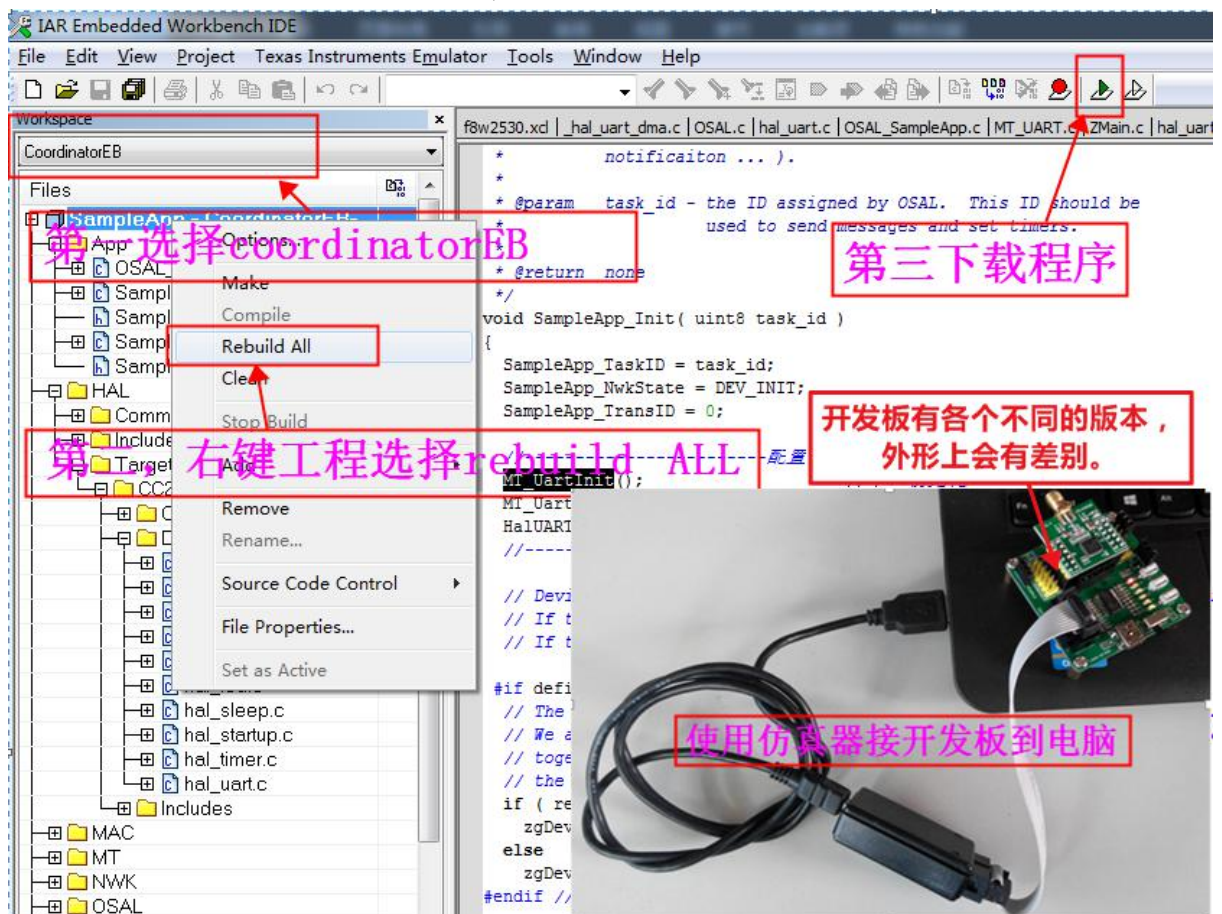
第 325~330 行：按协议打包数据从串口输出，用于 PC 软件接收或者手机软件接收。

6. DH11.c 文件还需要修改一个地方。打开文件将原来的延时函数改成协议栈自带的延时函数，保证时序的正确。同时要包含 `#include "OnBoard.h"`。



实验步骤

1) 选择 CoordinatorEB（作为协调器），下载到开发板 A(协调器)，如：

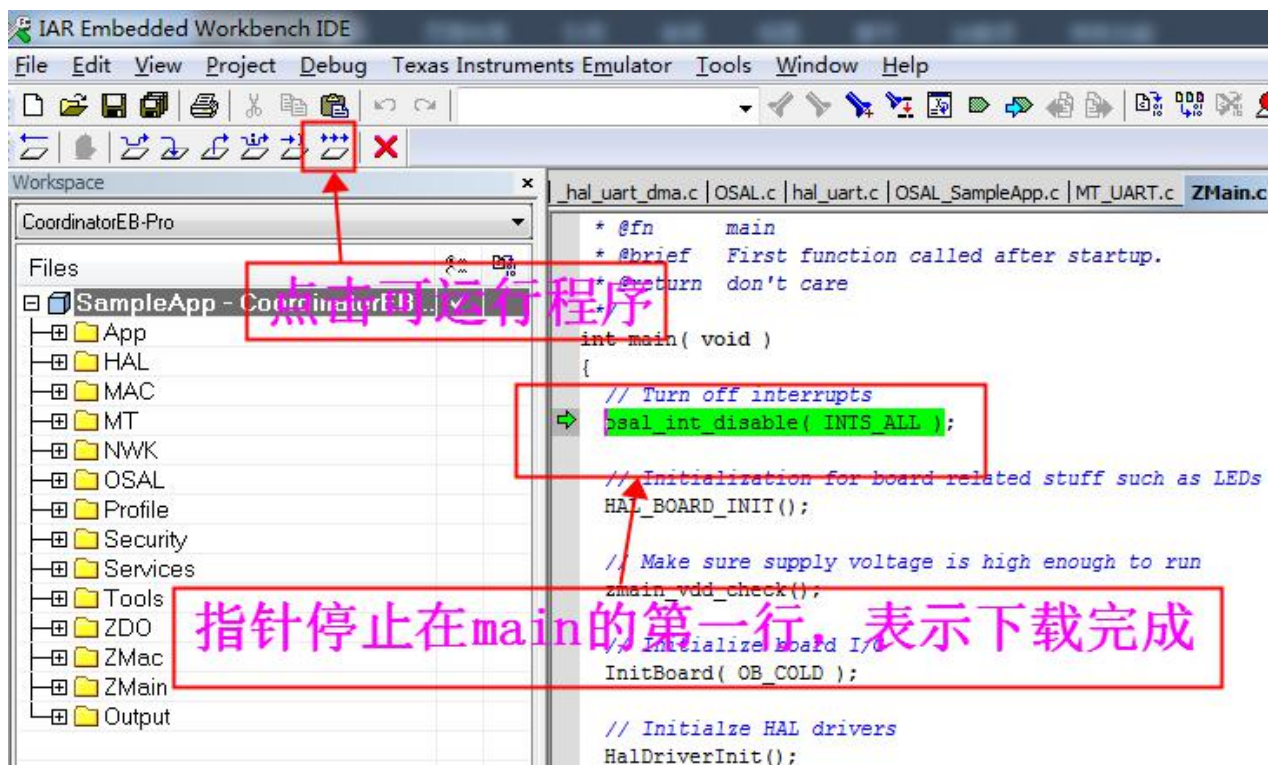


深圳市亿研电子有限公司

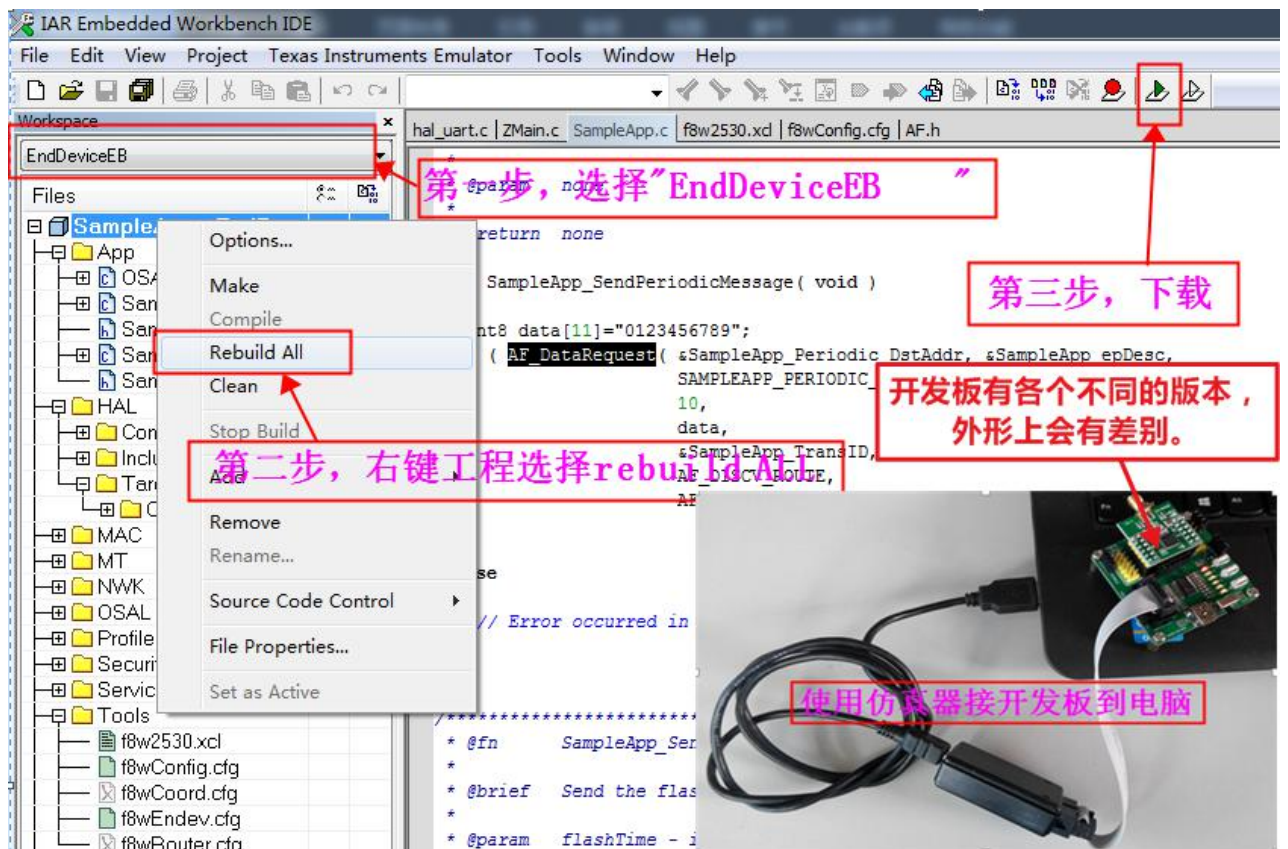
网址: <http://sz-vv.taobao.com/>

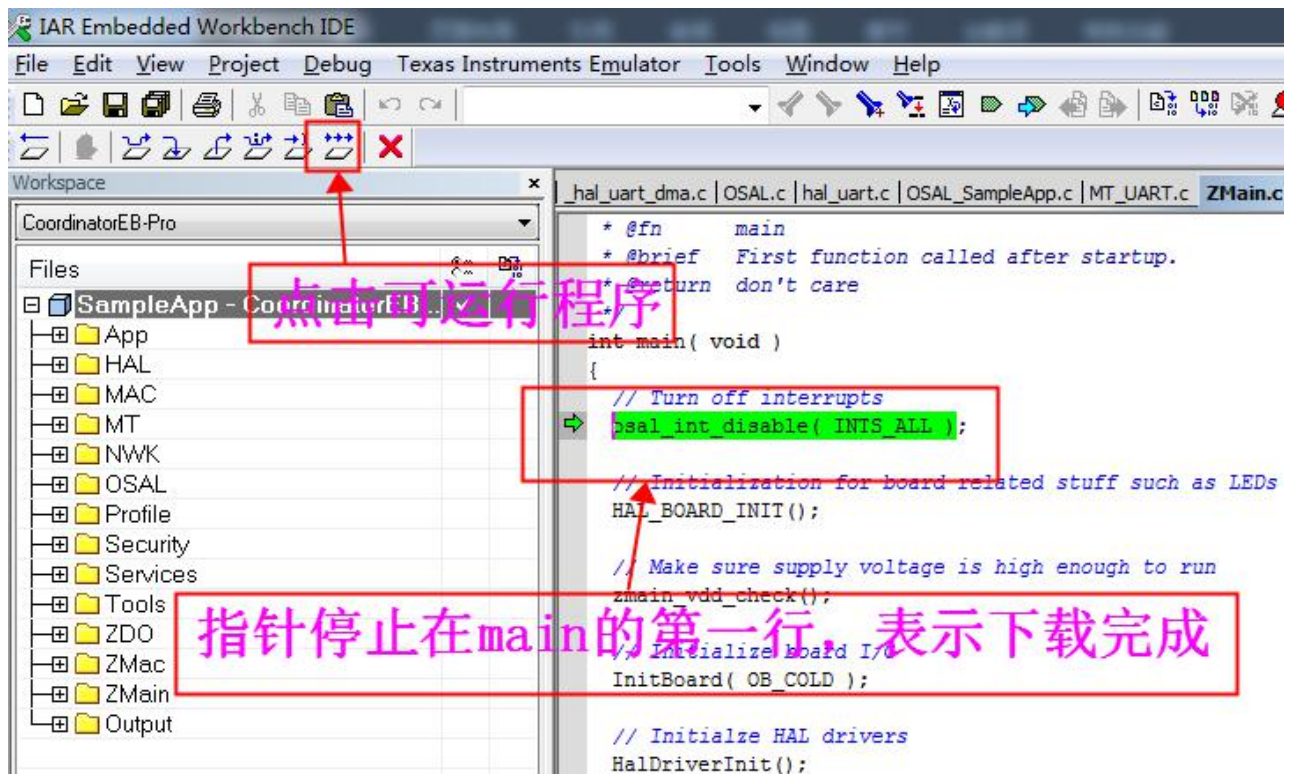
技术交流 QQ:89339784 咨询客服获取最新 QQ 群

售后电话:18682359439

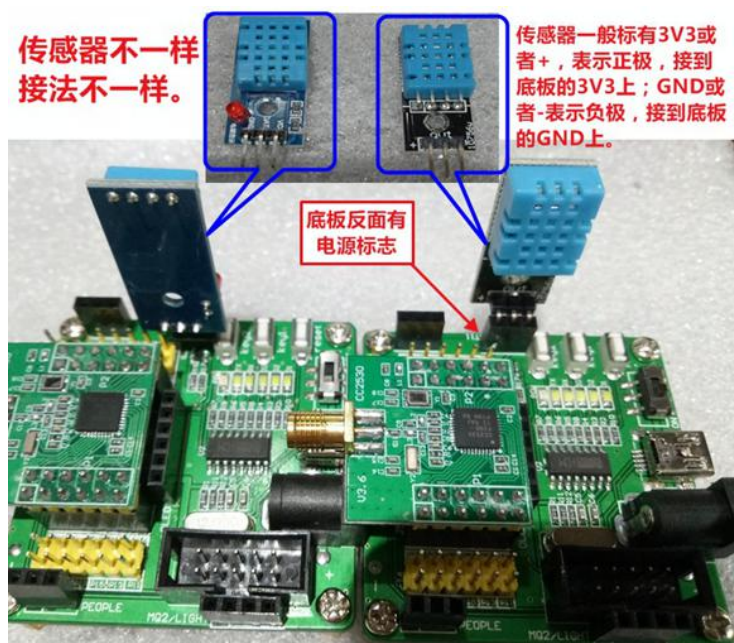


2) 选择 EndDeviceEB (终端), 下载到开发板 B, 如:





- 3) 开发板 A（协调器）接上 LCD，并上电。
- 4) 给开发板 B（终端）接上 DHT11 传感器，并上电，当联网成功后 D1 常亮，如果联网不成功 D1 灭。如果有多个终端，注意修改终端程序的 ID。



- 5) 观察协调器的 LCD 显示屏显示。



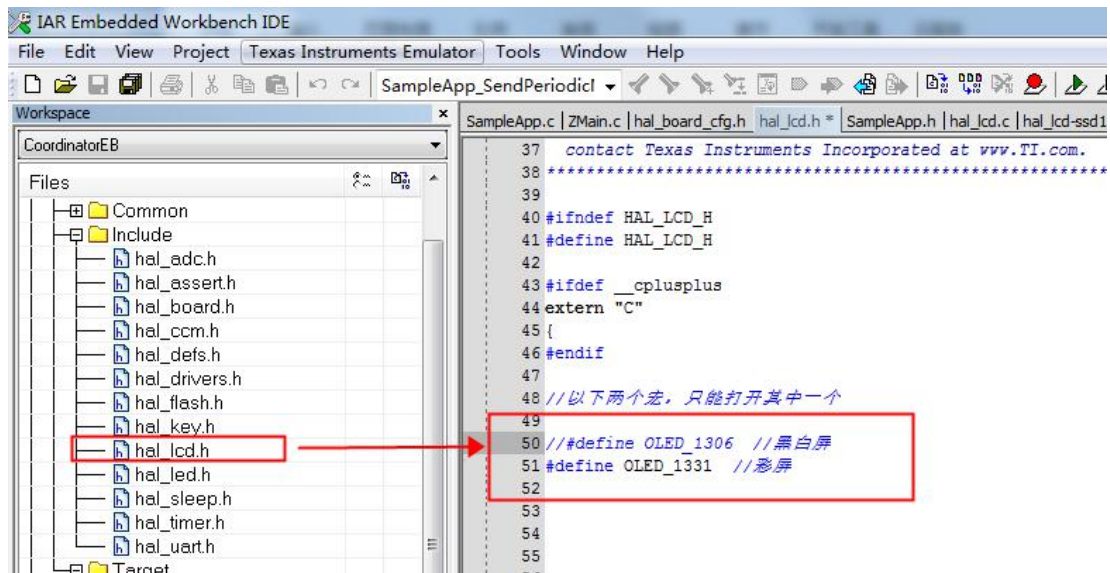
6) 打开 PC 的软件（使用协调器串口），显示如下：



7) 使用 wifi 网关，打开手机软件，连接上之后，显示如下：



8) 如果是彩屏, 请按以下方法配置



9) 如果是大功率模块, 请按以下方法配置

